Universidad de los Andes

Departamento de Ingeniería Industrial · Modelado de Sistemas bajo Incertidumbre

Estimación de Intervalos de Confianza en Simulación de Monte Carlo

Alejandra Tabares Pozos

Índice

1. Introducción

En la práctica de la ingeniería, una simulación de Monte Carlo no tiene como objetivo generar un único número, sino cuantificar la incertidumbre. Cuando ejecutamos n réplicas de un modelo, obtenemos una muestra de resultados $X_1, X_2, \ldots, X_n$. El promedio muestral $\bar{X}$ es nuestro estimador puntual del valor esperado real μ. Sin embargo, debido a la naturaleza estocástica, este promedio variará si volvemos a correr la simulación.

Para comunicar resultados con rigor, debemos construir un **Intervalo de Confianza (IC)**. Este intervalo nos proporciona un rango de valores dentro del cual, con una probabilidad determinada (típicamente 95 %), se encuentra el verdadero parámetro del sistema.

2. Fundamento Teórico: El Teorema Central del Límite

El Teorema Central del Límite (TCL) indica que, para un tamaño de muestra n suficientemente grande, la distribución de la media muestral $\bar{X}$ se aproxima a una distribución Normal, independientemente de la distribución original de los datos.

La varianza del estimador $\bar{X}$ se define como:

$$Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \tag{1}$$

Dado que usualmente desconocemos la varianza poblacional σ^2, utilizamos la varianza muestral S^2:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2 \tag{2}$$

El intervalo de confianza al $100(1-\alpha)\,\%$ se calcula como:

$$\bar{X} \pm t_{n-1,1-\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \tag{3}$$

Donde $t_{n-1,1-\alpha/2}$ es el valor crítico de la distribución t-Student con $n-1$ grados de libertad. Para $n > 30$, este valor suele aproximarse mediante la distribución Normal estándar ($z \approx 1.96$ para un 95 % de confianza).

3. Ejemplo 1: Introductorio - Estimación de Costo de Materia Prima

Un analista financiero desea estimar el costo promedio de una orden de compra. El precio y la cantidad son aleatorios. Se realizan 50 simulaciones independientes y se obtienen los siguientes estadísticos:

- Media muestral ($\bar{X}$): \$1,250 USD

- Desviación estándar muestral (S): \$200 USD
- Tamaño de muestra (n): 50

Para un nivel de confianza del 95 % ($\alpha = 0.05$): 1. Grados de libertad: $50 - 1 = 49$. 2. Valor crítico $t_{49,0.975} \approx 2.009$. 3. Error estándar: $200/\sqrt{50} \approx 28.28$. 4. Margen de error: $2.009 \times 28.28 \approx 56.82$.

Resultado: El costo promedio esperado está entre **\$1,193.18 y \$1,306.82** con un 95 % de confianza.

4. Ejemplo 2: Nivel Medio - Análisis de Riesgo en Proyectos

El costo total de un proyecto es $CT = L + M + C$, donde las variables son:

- Mano de obra: $L \sim \text{Triangular}(a = 10, b = 20, \text{moda} = 15)$
- Materiales: $M \sim N(\mu = 50, \sigma = 5)$
- Contingencias: $C \sim U(5, 15)$

Por la linealidad del valor esperado y la independencia de las variables:

$$E[CT] = E[L] + E[M] + E[C] = \frac{10 + 15 + 20}{3} + 50 + \frac{5 + 15}{2} = 15 + 50 + 10 = 75 \text{ (unidades)}$$

La varianza total (por independencia) es:

$$\text{Var}[CT] = \text{Var}[L] + \text{Var}[M] + \text{Var}[C] = \frac{10^2 + 15^2 + 20^2 - 10 \cdot 15 - 15 \cdot 20 - 10 \cdot 20}{18} + 25 + \frac{100}{12}$$

$$= \frac{100 + 225 + 400 - 150 - 300 - 200}{18} + 25 + 8.33 = \frac{75}{18} + 33.33 \approx 4.17 + 33.33 = 37.5$$

Tras $n = 10{,}000$ réplicas, el error estándar del estimador $\bar{CT}$ sería:

$$SE = \frac{\sigma_{CT}}{\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{37.5}}{\sqrt{10000}} = \frac{6.12}{100} = 0.0612 \text{ unidades}$$

El IC del 95 % resultante tendría un margen de error de $\pm 1.96 \times 0.0612 \approx \pm 0.12$, es decir, el costo promedio estimado sería 75 ± 0.12 con alta precisión. Para reducir el error a la mitad bastarían $n = 2{,}500$ réplicas menos (dado que $SE \propto 1/\sqrt{n}$, duplicar la precisión requiere cuadruplicar el número de réplicas).

5. Interpretación y Errores Comunes

Es vital entender que el intervalo de confianza **no** contiene el 95 % de los datos de los costos (ese sería un intervalo de predicción). El IC del 95 % significa que, si repitiéramos este experimento de simulación 100 veces, en 95 de esas veces el intervalo calculado contendría el verdadero valor medio

del sistema.

Si el ancho del intervalo es demasiado grande para la toma de decisiones, el ingeniero tiene una sola vía: **aumentar el número de réplicas (n)**. Dado que el error disminuye con $\sqrt{n}$, para reducir el error a la mitad se requiere cuadruplicar el número de simulaciones.

Referencias

[1] Law, A. M. (2015). *Simulation Modeling and Analysis*, 5th ed. McGraw-Hill. Cap. 9.

[2] DeGroot, M. H. & Schervish, M. J. (2012). *Probability and Statistics*, 4th ed. Pearson. Cap. 8.

[3] Banks, J., Carson, J., Nelson, B., & Nicol, D. (2014). *Discrete-Event System Simulation*, 5th ed. Pearson. Cap. 10.

[4] Casella, G. & Berger, R. L. (2002). *Statistical Inference*, 2nd ed. Duxbury. Cap. 9.